

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Thiết kế Đặc tả Hệ thống Bãi xe Thông minh Cụm trường UET - UEB

Trạng thái định biên: Bản chuẩn hóa thông tin báo cáo

Cơ sở phân tích: Log khảo sát người dùng thực tế

Phiên bản: v3.0

Ngày cập nhật: 19 tháng 05, 2026

1. XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NHÂN HỆ THỐNG (ACTORS)

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe bao gồm các tác nhân chính sau tham gia tương tác và vận hành:

Tác nhân (Actor)	Mô tả Vai trò & Trách nhiệm trong Hệ thống
Người gửi xe (Primary Actor)	Bao gồm sinh viên UET và sinh viên UEB dùng chung mặt bằng hạ tầng. Khách hàng thực hiện các thao tác quét thẻ để vào/ra bãi, quét mã QR thanh toán phí hoặc trình báo sự cố khi có lỗi mất thẻ.
Nhân viên bảo vệ (Staff Actor)	Nhân sự trực tiếp tại chốt kiểm soát. Đóng vai trò giám sát quá trình tự động hóa, đối chiếu thông tin phương tiện, xử lý thủ công các ca đặc biệt (như sự cố mất thẻ) và xác nhận cho xe xuất nhập bãi.
Quản trị viên (Admin) (System Actor)	Chịu trách nhiệm quản lý vận hành phía Back-office bao gồm: kiểm soát trạng thái cấp phát của kho thẻ từ, tra cứu dữ liệu lịch sử hệ thống và truy xuất báo cáo doanh thu tài chính.
Hệ thống Quản lý (Automated System)	Phần mềm nền tảng tự động xử lý ghi nhận dữ liệu: điều khiển hệ thống camera, trích xuất dữ liệu biển số xe, tính toán biểu phí dựa trên thời gian và khởi tạo mã QR thanh toán động.

2. YÊU CẦU CHỨC NĂNG & PHI CHỨC NĂNG

2.1 Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)

Mã số	Mô tả Chức năng Thao tác
FR-ENTRY-01	Xử lý quét thẻ vào: Tiếp nhận sự kiện quét thẻ từ/vé từ Người gửi xe tại cổng kiểm soát lối vào bãi.
FR-ENTRY-02	Ghi nhận thông tin xe vào: Điều khiển camera tự động chụp ảnh biển số, ảnh toàn cảnh và đóng dấu thời gian vào cơ sở dữ liệu.
FR-EXIT-01	Xử lý quét thẻ ra: Đọc dữ liệu thẻ xe và kiểm tra tính hợp lệ khi xe tiến đến chốt kiểm soát lối ra.

Mã số	Mô tả Chức năng Thao tác
FR-EXIT-02	Rẽ nhánh tính phí tự động: Áp dụng quy tắc tính phí theo khung giờ: Thu 3.000 VNĐ nếu thời gian ra $\leq 18h$; Thu 5.000 VNĐ nếu thời gian ra $> 18h$.
FR-EXIT-03	Thanh toán qua mã QR: Sinh mã QR thanh toán động hiển thị trực tiếp lên màn hình phụ tại bất cứ người dùng quét mã.
FR-LOST-01	Xử lý nghiệp vụ sự cố mất thẻ: Cho phép lập biên bản sự cố, áp mức phạt cố định 100.000 VNĐ sau khi kiểm tra giấy tờ xác minh chính chủ để giải phóng xe ra ngoài.
FR-ADMIN-01	Quản lý thẻ & Thống kê: Cung cấp giao diện quản trị kho thẻ, xem toàn bộ log lịch sử hệ thống và kết xuất dữ liệu báo cáo thống kê doanh thu.

2.2 Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Thuộc tính tiêu chuẩn	Yêu cầu Kỹ thuật Biên
Tốc độ xử lý quét thẻ (Performance)	Thời gian thực thi trọn vẹn từ lúc quét thẻ, chụp ảnh đối khớp thông tin đến khi phát lệnh mở barrier phải đạt thời gian < 2.0 giây nhằm tối ưu giải tỏa ùn tắc giờ cao điểm.
Độ chính xác nhận diện (Accuracy)	Thuật toán nhận diện ký tự biến số tự động (ANPR) từ camera luồng vào và ra phải đảm bảo độ chính xác > 96% trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn.
Cơ chế xử lý Ngoại lệ (Reliability)	Trong trường hợp mất kết nối mạng nội bộ, chức năng kiểm tra tại bất cứ phải cho phép lưu trữ dữ liệu offline tạm thời để đảm bảo không làm gián đoạn luồng xe ra vào.

3. DANH SÁCH 11 USER STORIES TIÊU CHUẨN

US-01	Epic: Entry Process
<i>Là một Người gửi xe (Sinh viên UET/UEB), tôi muốn dừng xe tại lối vào và tiến hành quét thẻ từ/vé lên đầu đọc, để hệ thống ghi nhận lượt vào và mở cổng cho tôi vào bãi xe.</i>	
Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria): - Hệ thống phản hồi tín hiệu "Bíp" xác nhận đã đọc thẻ trong vòng dưới 0.3 giây. - Màn hình hiển thị thông tin chào mừng ngắn gọn và trạng thái thẻ hợp lệ.	
US-02	Epic: Entry Process
<i>Là Hệ thống quản lý tự động, tôi muốn tự động chụp ảnh biển số, ảnh toàn cảnh phương tiện và ghi dấu thời gian vào hệ thống ngay khi thẻ được quét, để thiết lập dữ liệu minh chứng phục vụ đối khớp an ninh ở cổng ra.</i>	
Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria): - Dữ liệu bao gồm 2 file ảnh (ảnh biển số + ảnh người lái) và 1 chuỗi ký tự biển số được lưu đồng bộ cùng mã ID của thẻ từ. - Barrier tự động nhắc lên góc 90 độ ngay sau khi lưu dữ liệu thành công.	

US-03

Epic: Exit Process

Là một **Người gửi xe**, tôi muốn **quẹt thẻ từ/vé tại đầu đọc công ra**, để **hệ thống kiểm tra thông tin đối khớp xe vào và bắt đầu quy trình tính phí**.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Hệ thống thực hiện đối khớp cơ sở dữ liệu ảnh và chuỗi ký tự biển số xe lúc vào với biển số hiện tại ở cổng ra.
- Nếu thông tin trùng khớp, hệ thống chuyển tiếp sang màn hình hiển thị biểu phí.

US-04

Epic: Exit Process

Là **Hệ thống quản lý tự động**, tôi muốn **tự động tính toán chi phí gửi xe dựa trên mốc thời gian thực tế**, để **áp dụng mức thu phí chính xác theo ca quy định (3.000 VNĐ cho ca ngày, 5.000 VNĐ cho ca đêm)**.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Nếu thời điểm xe ra $\leq 18h$, hệ thống áp mức phí cố định là **3.000 VNĐ**.
- Nếu thời điểm xe ra $> 18h$, hệ thống tự động chuyển sang mức phí ca đêm là **5.000 VNĐ**.

US-05

Epic: Exit Process

Là một **Người gửi xe**, tôi muốn **nhìn thấy số tiền phải trả và mã QR động hiển thị trên màn hình tại bất trực**, để **tôi quét mã thanh toán nhanh qua ví điện tử/ngân hàng mà không cần chuẩn bị tiền lẻ**.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Mã QR được sinh ra chứa sẵn số tiền cần thanh toán và thông tin nội dung chuyển khoản định danh duy nhất của lượt gửi đó.
- Thời gian hiển thị mã QR ngay sau khi quẹt thẻ ra phải < 0.5 giây.

US-06

Epic: Exit Process

Là một **Nhân viên bảo vệ tại bất kiểm soát**, tôi muốn **hệ thống hiển thị trạng thái 'Đã thanh toán thành công' trực quan trên màn hình giám sát**, để **tôi ra hiệu lệnh/mở barrier cho xe xuất bến an toàn và nhanh chóng**.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Màn hình của bảo vệ chuyển sang trạng thái màu xanh lá cây kèm thông báo lệnh mở barrier ngay khi hệ thống nhận được callback thanh toán thành công.
- Lịch sử giao dịch được ghi nhận đầy đủ vào log doanh thu của ngày hệ thống.

US-07

Epic: Lost Ticket Process

Là một **Người gửi xe vô tình làm mất thẻ xe trong trường**, tôi muốn **báo cáo sự cố mất thẻ trực tiếp với nhân viên bảo vệ tại cổng ra**, để **được xử lý giải phóng xe ra khỏi bãi theo đúng quy định an ninh**.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Người gửi xe cung cấp được giấy đăng ký xe, CCCD hoặc thẻ sinh viên chính chủ để bảo vệ đối chiếu với thông tin ảnh chụp lưu trên hệ thống lúc vào bãi.

US-08

Epic: Lost Ticket Process

Là một **Nhân viên bảo vệ**, tôi muốn **hệ thống cung cấp chức năng lập biên bản sự cố mất thẻ xe và áp mức phạt cố định 100.000 VNĐ**, để thu tiền phạt theo đúng chính sách quy định của nhà trường trước khi cho xe ra.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Giao diện phần mềm hỗ trợ nút bấm "Xử lý mất thẻ", tự động điền mức phạt **100.000 VNĐ** vào phiếu thu sự cố.
- Hệ thống lưu vết định danh tài khoản của bảo vệ thực hiện xử lý ca ngoại lệ này kèm hình ảnh xe ra để phục vụ hậu kiểm đối soát.

US-09

Epic: Admin Functions

Là một **Quản trị viên hệ thống (Admin)**, tôi muốn **quản lý trạng thái và thông tin của toàn bộ kho thẻ từ (Thêm mới, khóa thẻ bị mất, kích hoạt lại thẻ)**, để đảm bảo an toàn vận hành, tránh việc kẻ gian lợi dụng thẻ cũ nhặt được để trộm xe.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Admin có thể tìm kiếm thẻ theo mã UID, chuyển đổi trạng thái thẻ thành "Active", "Blocked" hoặc "Lost" trên bảng điều khiển quản trị.

US-10

Epic: Admin Functions

Là một **Quản trị viên hệ thống (Admin)**, tôi muốn **tra cứu toàn bộ lịch sử vào/ra của bãi xe (bao gồm mốc thời gian, hình ảnh chụp phương tiện, ID thẻ và định danh bảo vệ xử lý)**, để giải quyết các khiếu nại, tranh chấp hoặc hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra khi có sự cố an ninh.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Hệ thống hỗ trợ bộ lọc tìm kiếm đa năng theo: Biển số xe, Khoảng thời gian (Từ ngày - Đến ngày), Loại xe và Trạng thái (Hợp lệ / Mất thẻ).

US-11

Epic: Admin Functions

Là một **Quản trị viên hệ thống (Admin)**, tôi muốn **hệ thống tự động thống kê doanh thu và xuất báo cáo định kỳ (theo ngày/tuần/tháng)**, để theo dõi chính xác hiệu quả tài chính và quản lý minh bạch dòng tiền của bãi xe trường.

Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

- Báo cáo kết xuất ra định dạng file Excel (.xlsx) thể hiện chi tiết tổng doanh thu ca ngày, tổng doanh thu ca đêm, tổng tiền phạt mất thẻ và phân rã theo từng cổng kiểm soát.